

iTP

HMI의 새로운 가이드





각종 자동화 시스템을 효율적으로 제어하는 오토닉스 iTP

자동화가 산업 프로세스에서 중요한 역할을 수행함에 따라 데이터의 역할이 커지면서 HMI의 중요성 역시 강조되고 있습니다. HMI는 터치 스크린을 이용하여 사용자가 현장에 있는 각종 생산 장비의 작동 상태를 설정/모니터링/조작을 할 수 있는 인터페이스 장치로써 실시간으로 데이터를 수신하며 제어를 통해 상호 작용을 합니다.

이처럼 HMI는 현장 내 연결된 여러 장치에 대한 데이터를 확인하고 제어할 수 있기 때문에 다양한 산업에서 활용되고 있으며 산업 현장에 없어서는 안 될 필수 요소로서 자리매김 하고 있습니다.

오토닉스의 iTP는 8인치부터 15인치까지 다양한 사이즈 라인업으로 소형 장비에서부터 대형 장비까지 대응이 가능할 뿐 아니라 사용자 위주의 UI 구성으로 사용의 편리함을 제공합니다. 또한 우수한 터치감과 제품간의 높은 호환성으로 사용에 있어 최상의 만족감을 선사합니다.

이제 각종 자동화 시스템을 효율적으로 제어하는 오토닉스의 HMI 솔루션으로 장비 운영의 편리함을 경험하시기 바랍니다.



Intelligent Touch Panel iTP 시리즈 (일반 / 방폭)

제어기기와 사용자간에 시각적인 인터페이스가 없으면 공정에 주요한 값이나 변수 등을 확인하기 어렵습니다. 이러한 경우 그래픽 인터페이스 장치인 iTP 시리즈를 사용하면 제어 변수를 쉽게 감시 할 수 있으며, 터치 조작으로 인해 화면을 전환하거나 변수값을 설정 할 수 있습니다..

점차 발전하는 시장에 맞춰 고객 니즈를 충족시킬 수 있는 고사양 HMI 제품인 iTP 시리즈는 디스플레이와 게이트웨이 분리형 모델입니다. 15인치, 12.1인치, 10.4인치, 8.4인치 디스플레이를 제공하고 있으며, 리눅스 기반에 SCADA S/W를 탑재해 데이터 수집부터 관리, 백업, 데이터베이스 연동부터 CFR Part 11 사용자 보안, Audit trail, 시스템 로그 기능을 제공합니다.

iTP 시리즈의 사용자 화면은 전용 소프트웨어인 SCADAMaster를 사용하여 5,000 여종의 라이브러리 이미지 제공, 각종 오브젝트의 배치, 속성 등의 데이터를 쉽게 편집하고 다운로드 할 수 있어 현장 모니터링에 편의성을 제공합니다.

작화 / 편집

모니터링(감시)

- 다양한 트렌드 및 그래픽 감시
- 실시간 데이터 감시
- 데이터 고속처리/과거데이터 관리

화면

- SVG 지원
- 오토스케일링 (프로젝트 변환)
- 화면 캡처/저장

데이터 활용

데이터 수집

- 트렌드, 리스트 표시
- CSV 출력 / 실시간 데이터 저장

데이터 알람

- 알람으로 이상 기기 확인
- 알람 로그를 통한 트러블 슈팅

데이터 안정화

- NVRAM 저장 정보 유지
- RTC 지원

확장 기능

원격 감시

- 휴대 단말기에서 Web Browser 접속을 통한 감시/모니터링 기능

데이터 전송

- DataBase 지원
- 파일전송 기능 (FTP 클라이언트)



Gateway Tool 기능

Dashboard

- 위젯 활용
- 이벤트 히스토리
- Real-time Reaction
- 모듈 통신 모니터링

상태 진단

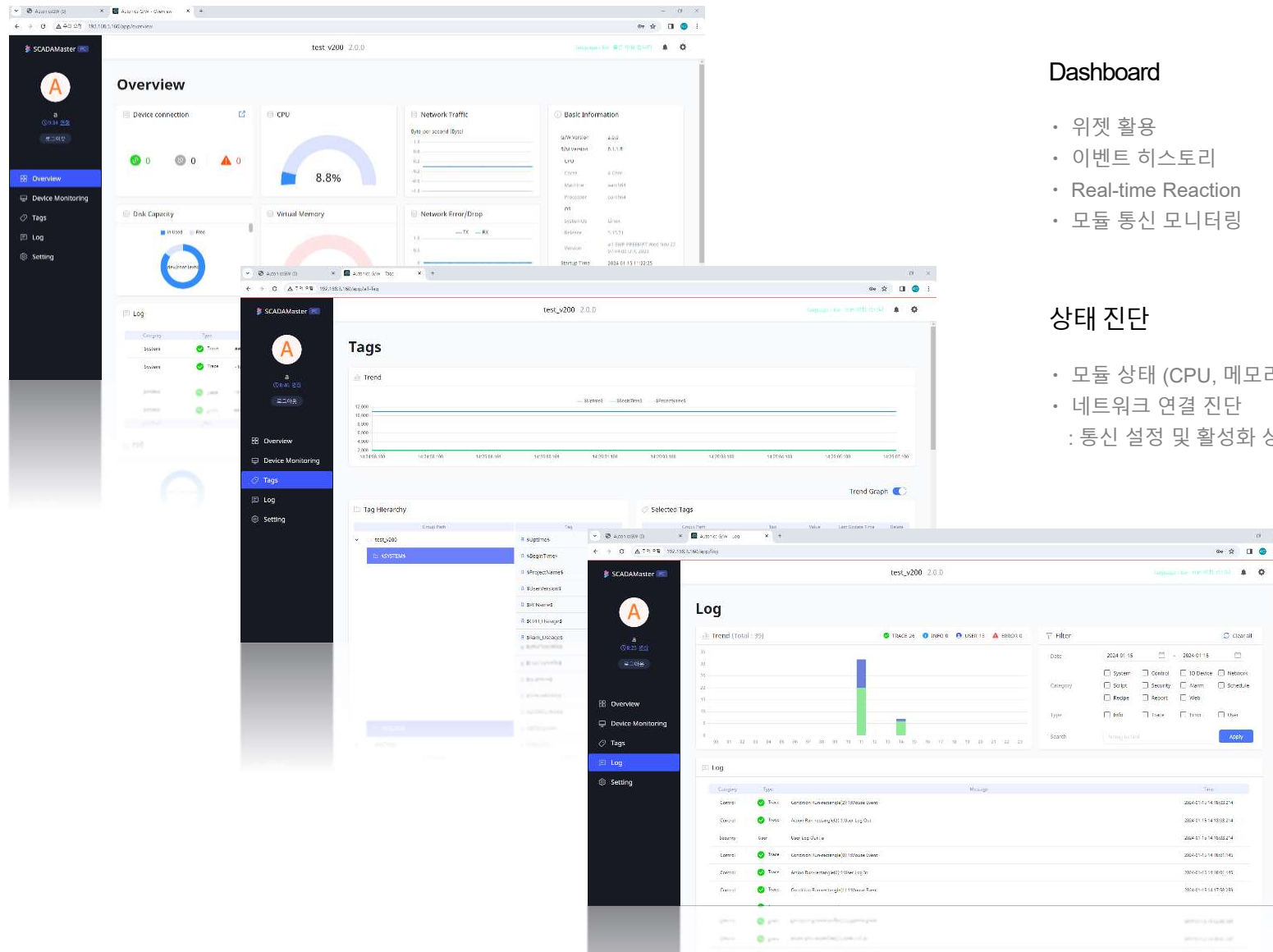
- 모듈 상태 (CPU, 메모리) 확인
- 네트워크 연결 진단
- 통신 설정 및 활성화 상태

Tag / Log 관리

- 장치 하위 Tag값 표기
- 카테고리, 타입 조회기간 등 관리
- 시간, 일, 주, 년간 트렌드
- 로그 표시, 요약, 페이지

알림

- SNS
- E-mail 알림





직관적인 UI/UX 디자인 제공

익숙하고 편리한 위치에 편집 툴을 배치하여 사용의 편의성을 제공하며 모듈화된 패널 박스와 쉬운 화면 구성으로 누구나 쉽게 사용 할 수 있는 UX/UI 디자인을 제공합니다.

수 천개의 SVG 라이브러리 이미지 제공

실제 현장과 유사하게 작화할 수 있도록 다양한 산업 현장을 고려한 고품질의 이미지 라이브러리 디자인을 SVG 파일로 제공합니다.

모델 변경시 Auto resizing 기능 제공

SCADA, ITP 각 모델을 변경할 경우 해상도가 자동변환되고 화면의 오브젝트 사이즈가 자동으로 맞춰집니다.

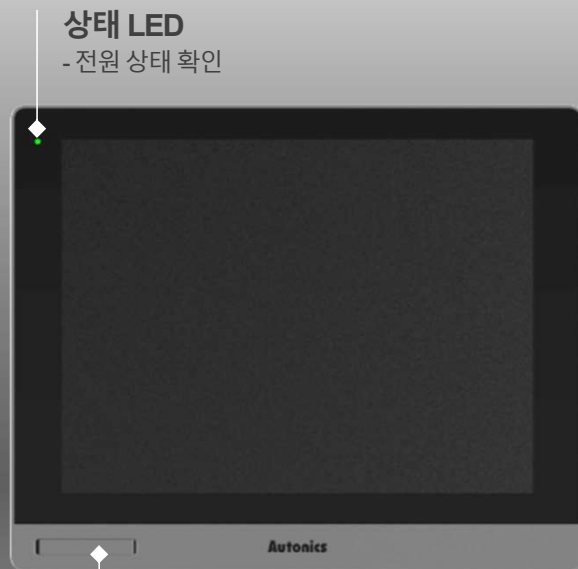
Alias 기능 제공

동일한 페이지 구성을 사용할 경우 페이지 하나를 기준으로 변수로 설정 및 제어할 수 있는 Alias 기능을 통해 프로젝트를 간결하고 다양성 있게 사용할 수 있습니다.



제품 디자인

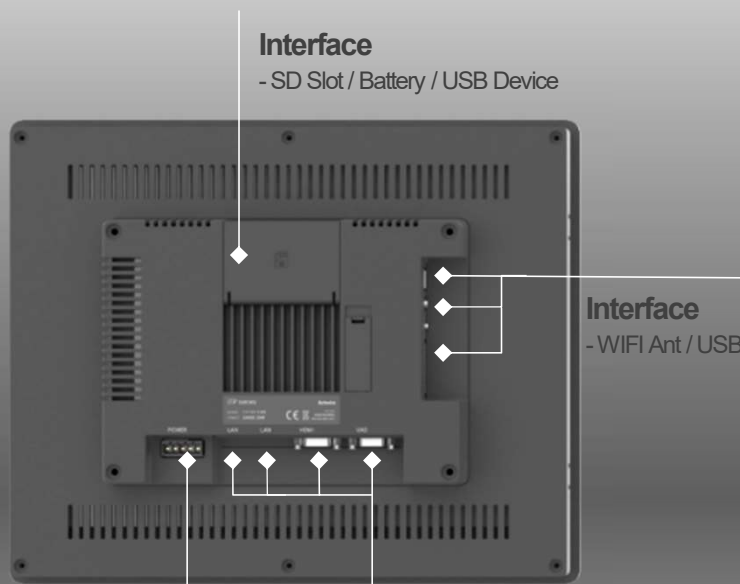
전면부



상태 LED
- 전원 상태 확인

전면 USB Port
- 작화 다운로드 가능

후면부



Interface
- SD Slot / Battery / USB Device

Interface
- WIFI Ant / USB

전원
- 24VDC

Network Interface
- Ethernet 2 Port / COM 2 Port

Gateway

- Standalone 사용
- 다양한 통신 인터페이스 지원
: Serial, Ethernet, WiFi



디스플레이부

모델명		iTP-150	iTP-121	iTP-104	iTP-084
화면 크기		15 inch	12.1 inch	10.4 inch	8.4 inch
LCD 타입		TFT Color LCD (Backlight LED)			
해상도 (픽셀)		1024 x 768			800 x 600
픽셀 피치		0.297 x 0.297 mm	0.240 x 0.240 mm	0.206 x 0.206 mm	0.213 x 0.213 mm
표시 영역		304.1 x 228.1 mm	245.7 x 184.3 mm	211.2 x 158.4 mm	170.4 x 127.8 mm
표현 색상수		16.7 M			
LCD 가시각 (상/하/좌/우)		88 / 88 / 88 / 88	89 / 89 / 89 / 89	85 / 85 / 85 / 85	80 / 60 / 80 / 80
백라이트		백색 LED			
백라이트 수명		50,000 시간			
휘도 조절		0 ~ 100 단계 (터치 패널 또는 소프트웨어에서 조정)			
터치		아날로그 저항막방식			
터치 패널 분해능		1024 x 768			800 x 600
USB Interface	Host	커넥터 : USB 2.0 (Type A) 전면 x1			
	Device	커넥터 : USB 2.0 (mini B) 전면 x1			
터치 패널 수명		100 만회 이상			

프로세스부

모델명		iTP-GW
Serial Interface	COM1	RS-232C, RS422/485 (소프트웨어로 선택) 통신속도 : 2,400 ~ 115,200bps, 데이터길이 : 7, 8 bit, 스톱비트 : 1, 2 bit, 패리티 : None, ODD, EVEN 커넥터 : D-sub 9 pin (Female), 최대 통신 거리 : RS-232C 15m, RS-422/485 500m
	COM2	
USB Interface	Host	USB 3.0 (Type A) 측면 x2 전원 전압 : 5Vdc ±5%, 최대 출력 전류 : 500mA, 최대 통신 거리 : 2m
	Device	커넥터 : USB2.0 (mini B) 후면 x1, 최대 통신 거리 : 2m
Ethernet Interface		IEEE802.3 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T, 커넥터 : RJ-45 x2, 최대 통신 거리 : 100m
Line out		라인 출력 : 정격부하 10kΩ 이상, 커넥터 : 3.5mm 오디오잭
WIFI		IEEE802.11 b/g/n, 2.4GHz, 커넥터 : SMA Female x1 안테나 : Dipole Antena(SMA male), 104,9(L) x 11(D) mm, 2,308 dBi (Max Gain) @2,472 MHz
외장 메모리		SD카드슬롯 x1 (SDXC, SDHC)
프린터		HP (USB, Ethernet)
프로세스		Cortex-A53, Quad Core, 1.6GHz
그래픽 가속기		Hardware Accelerator
메모리		시스템 : DDR4 4GB, STORAGE : eMMC 16GB
백업 메모리		EMMC (internal storage)
백업 종류		날짜 / 시간 데이터, 비 휘발성 디바이스
배터리 종류		리튬 배터리 (1/2 AA), ※ 후면부 커버 내 교체 가능
배터리 수명		5년 이상 (25 °C)
시계		RTC

디스플레이부 + 프로세스부

모델명		iTP-150	iTP-121	iTP-104	iTP-084	iTP-GW
전원 전압		24 VDC				
허용 전압 변동 범위		21.6 ~ 26.4 VDC (전원전압의 90 ~ 110%)				
허용 순간 정전 시간		10ms 이하				
소비 전력	최대	30W 이하	30W 이하	25W 이하	20W 이하	15W 이하
	외부 공급 전원 제외	25W 이하	25W 이하	20W 이하	15W 이하	10W 이하
	백라이트 소등 (대기 모드)	15W 이하	15W 이하	12W 이하	10W 이하	-
	백라이트 점등 (밝기 20%)	20W 이하	20W 이하	16W 이하	13W 이하	-
돌입 전류		20A 이하				
절연 저항		100MΩ 이상 (500VDC 메가 기준)				
서지 전압		전원 라인 : ±0.5kV, 전원-접지 라인 / 신호-접지 라인 : ±1kV				
접지		3급 접지 (100Ω 이하)				
냉각 방식		자연 공냉				
내노이즈		노이즈 시뮬레이터에 의한 방형파 노이즈 (펄스폭 1μs) ±0.5kV				
내정전기 방전		접촉 방전 ±5kV				
내전압		500VAC~50/60Hz, 1분간 (전 단자와 케이스 간)				
진동	내진동	10~55Hz(주기 1분간) 복진폭 0.75mm X,Y,Z 각 방향 1시간				
	오동작	10~55Hz(주기 1분간) 복진폭 0.5mm X,Y,Z 각 방향 10분간				
충격	내충격	147 ms' (약 15G) X,Y,X 각 방향 3회				
	오동작	100 ms' (약 10G) X,Y,X 각 방향 3회				
사용 주위 온도		-10℃ ~ 50℃ , 보존 시 : -20℃ ~ 60℃ (결빙 또는 결로 되지 않을 것)				
사용 주위 습도		35% ~ 85%RH , 보존 시 : 35% ~ 85%RH (결빙 또는 결로 되지 않을 것)				
외형 재질		알루미늄 (다이캐스팅)				
중량		5.2 kg	3.8 kg	3.2 kg	2.6 kg	1.2 kg

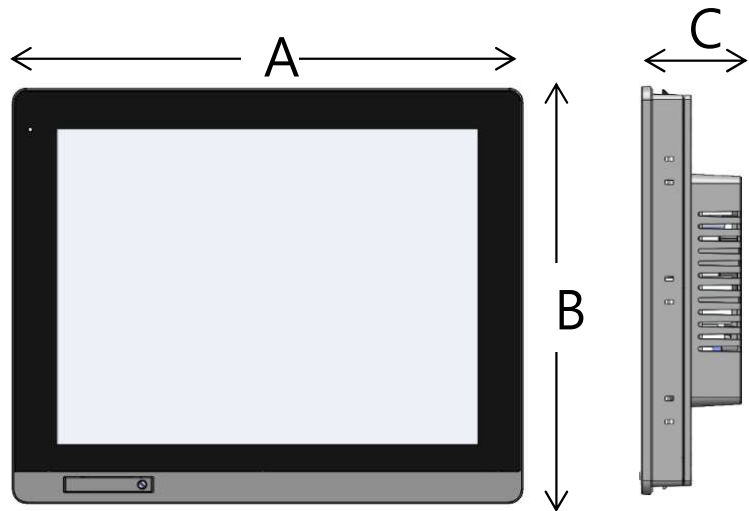
통신 드라이버 리스트

제조사	제품	종류
CIMON	PLCS	Ethernet / Serial
	XP Series	Ethernet / Serial
	CP Series	Ethernet / Serial
Modbus	Server(Slave)	Ethernet / Serial
LS	XGK/XEC Series	CPU Loader
	XGI/XGR/XEB Series	CPU Loader
	XGB Series	Ethernet / Serial / CPU
Mitsubishi	Fx3 Series	Ethernet / Serial
	Fx5 Series	Ethernet / Serial
Allenbradley	MicroLogix 1000	Ethernet / Serial
	MicroLogix 1200	Ethernet / Serial
	MicroLogix 1500	Ethernet / Serial
	ControlLogix	Ethernet / Serial
	CompactLogix	Ethernet / Serial
LS	GIPAM	Ethernet / Serial
Keyence	KV/KV-Nano Series	Ethernet / Serial

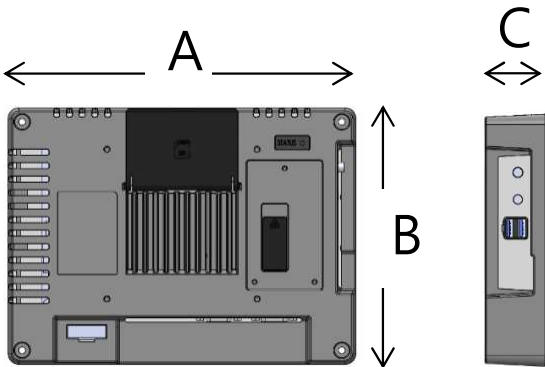
인증

구분	규격
표준 제품	    IP65 (IP66 진행 중)
방폭 제품	       IP65 (IP66 진행 중)
방폭 등급	Ex nA IIC T5 (T6 진행중)

외형 치수도



< iTP 세트 (프로세서부 + 디스플레이부) >



< Gateway >

주요부 치수 (mm)

No	15 in	12.1 in	10.4 in	8.4 in	Gateway
A	369	320	276	246	231.8
B	300 2	260	224.5	187.2	171.4
C	73.2	73.2	73.2	72.6	41



Products

산업용 센서, 제어기기, 모션 디바이스, 세이프티, 레이저 마킹 시스템, 소프트웨어

- 포토센서 · 포토 마이크로 센서 · 광화이버 센서 · 도어 센서 · 에리어 센서 · 근접 센서 · LiDAR · 변위 센서 · 로터리 엔코더 · 온도 센서 · 온도계 · 온도 전송기
- 압력 센서 · 압력계 · 압력 전송기 · 세이프티 라이트 커튼 · 세이프티 컨트롤러 · 세이프티 스위치 · 비전 센서 · 스마트 카메라 · 온도조절기 · 카운터
- 타이머 · 디지털 판넬 메타 · 센서 컨트롤러 · 디스플레이 유닛 · 기록계 · 지시계 · HMI · 산업용 PC · SMPS · SSR · 전력 조정기 · 모션 컨트롤러
- 클로즈 루프 스테핑 모터&드라이버(AI-SERVO) · 5상 스테핑 모터 & 드라이버 · 2상 스테핑 모터 & 드라이버 · 리모트 I/O 시스템 · 네트워크 컨버터
- 신호 변환기 · I/O 단자대 · 중계 박스 · 케이블 · 커넥터 · 소켓 · 제어용 스위치/램프/부저 · 레이저 마킹 시스템(UV, IR Fiber, CO₂) · Software

Location

본사	부산광역시 해운대구 반송로 513번길 18 (석대동)
R&D 센터	서울특별시 강서구 마곡중앙5로1길 39 (마곡동)
천안사무소	충청남도 천안시 서북구 한들1로 95 F동 204호 (백석동, 백석기계공구단지)
대구사무소	대구광역시 북구 유통단지로 8길 66 태영빌딩 3층 (산격동)

고객서비스센터 **1588-2333** **www.autonics.com**

* 본 카탈로그에 기재된 사양, 외형치수 등은 제품의 개선을 위해서 예고없이 변경되거나 일부 모델이 단종될 수 있습니다.